

精密测量

意义: 精密制造的基础 (测量精度 $\rightarrow$ 生产加工精度)
信息技术、科学

误差分离 在线测量 数字孪生 智能化

精密测量相关名词

计量: 单位统一、量值准确可靠的活动 (计量院)
实际 $\rightarrow$ 有不确定度, 可重复, 可比较

测得量值与真值一致

科学计量:
(1) 计量单位、基准、标准、量制、程序使用
(2) 计量原理、方法、不确定度
(3) 计量器具的使用特性

测量: 通过实验获得并可赋予合理赋予某量一个或多个量值的过程
 $\rightarrow$ 按需开展测量
 $\rightarrow$ 按需确定测量结果

测试: 具有试验性质的测量

检验: 判断被测量是否合格, 并作符合性判定

检测: 与检验类似, 但不作符合性判定只给检测数据

量值(真值): 与量的定义一致的测量值 (一般无法获取, 除非为理论值, 标值)
只有完美的测量才能获得
约定真值
理论真值
内附真值

相对真值: $(\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10})$ 高一级的标准作为次一级标准误差的 $(\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10})$, 可认为高一级的最低一级的相对真值

测量误差: 测得值 - 参考量值

系统误差: 有规律, 可重复, 补偿以消除 (已知系统误差)

随机误差: 统计规律, 不可预测, 多次多次测量取均值

测量结果表达: 示值/标称/已验证均值 + ^不确定度.

测量正确度: 无穷多次测量均值与参考量值之差的一致程度 (只能定性描述, 无确定值)
(trueness) $\downarrow$ 消除随机误差, 反映系统误差

测量精密度: 规定条件下, 对多次测量所得的测得值之差之间的一致程度
(precision) $\downarrow$ 对同一对象 (重复性) $\downarrow$ 反映随机误差, 与系统误差无关

测量准确度: 测得值与真值之差的一致程度
(accuracy) $\downarrow$ 反映随机误差和系统误差 (不是具体值, 只能定性描述)

测量复现性: 在复现性条件下的测量精密度 (在不同时间测, 长期稳定性)
(不同测量条件) (同一被测量的测量结果) $\downarrow$ 反映

重复性: 重复性条件下 (连续测量相隔时间短)
(可用分散性定量表示) 相同测量条件下, 对同一连续被测量多次测量所得结果的一致性

不确定度: 其大小不反映测量值的正确度, 与真值的接近程度

A类, B类. 定义: 合理赋予被测量值之间分散性, 与测量结果相联系

定量说明测量质量, 不能修正测量结果 (不体现系统误差)

不同方法得到的不确定度不一定相同:

因素: 采用方法不同, 标准不准确, 重复测量随机变化

误差	不确定度
差值	区间
+/-	+
符号	

系统误差可修正 不用修正结果

相同测量结果 不同测量结果不确定度可能不同
测量误差相同

计量的特点: 准确性 测量结果与真值接近程度

溯源性 有与基准有联系

一致性 (可重复性)

法制性

十大计量

测量过程:

1. 被测对象 几何量

2. 计量单位

3. 测量方法 直接-间接

绝对-相对

接触-非接触

↓ 测量
4. 原理 器具 条件

(行程短)
标准量+Δ

单项-综合

主动-被动

(范围小, 精度高, 效率高)

↓ 加工过程中 加工

1. 量具 ① 以固定形式复现量值的器具-量具 (通-一般无手动) (通用量具: 千分尺, 游标卡尺)

② 量规 没有刻度的专用计量器具 (大端^大小端^小) (只能测合格与否, 无法得到数值)

③ 计量器具(计量仪器) 被测几何量量值 → 可观测示值器具

(14) 测量量不确定度

测量方法制定原则: (考虑因素)

总体: ① 表示量 ② 比较方法 ③ 精度

具体: 1. 被测对象特性 大小, 形状, 位置, 放置方式

2. 测量时产生的力 (接触变形, 自重变形)

3. 测量环境 (温, 湿, 气压...)

4. 不确定度

校准 or 校准: 看器具是否有校准规程/校准规范

若无, 则按需对其进行校准/检定

(示值误差) (合格性)

(有校准规程, 无校准规范)

Date: _____

种传递方式: 1. 计量基准标准逐级传递 (几何量)

2. 有证标准物质

(量值) (理化分析, 电离辐射)

3. 标准信号

(时间, 频率)

(4) 计量保证方案 (MAP) (闭环)

对比	(校准)	(大批量生产)	强制要求	(自上而下)	合格判定	依据	目的
量值传递	法制要求	准确度逐级下降				检定规程	验证性评定
vs							
量值溯源	自觉要求	准确度各级一致			校准值	校准规范	确定示值误差
	(校准)		(自下而上)	基本	(准确度: 校准 > 检定)		

都需要计量器具 测量标准
都需要

可对多个指标进行校准

△ 计量实现单位统一、量值准确可靠的活动

必要性: △ 量值传递和溯源是保证量值准确和一致的重要手段

1. 保证在允许范围内, 避免无序

2. 确保计量特性合格, 确定计量合格特性

发展趋势: 量计量学计量子化, 量值传递溯源链条的扁平化

计量比对

在规定的条件下, 对具有相同准确度等级的同类计量基准(标准)或工作计量器具量值进行比较, 求

值

作用: 统一各国计量基准的一致性

(关心是否一致, 不关心与真值的误差)

2. 测量准确度考证 (不确定度)

$$|E_n| = \frac{|y_1 - y_2|}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2}} \leq 1$$

3. 临时统一量值 (某一量的量同准确度的基计量基准)

系统 (新)

测量基准相同。

例：几台相同厂家都是同一制造厂生产的同一型号生产，不能相互比对。

比对的组织实施了解

不同厂家的同型号生产

(基准物测量方法)

传递标准相同，测量仪器不同，用于发现仪器误差？

比对方式：一字式

(2). 环式

(3). 连环式

(4). 花瓣式

(5). 星式

标准物周期使用

比对结果的评价：用于可以发现系统误差，进一步改进测量结果

标准

由一组为在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定，由公认机构批准，共同遵守和重复使用的一种规范性文件

(共同执行，科学合理，讲规则)

标准化

为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同和重复使用的条款的活动

不断进行

一般比国家标准高

最低标准

国家 - 行业 - 地方 - 企业 (团体)

按作用范围分类: 国际、区域

其标准
作用: 标准体系的完善建立; 采用先进标准; 普及标准知识; 推动标准化工作
标准建设

Date.

★ 长度测量

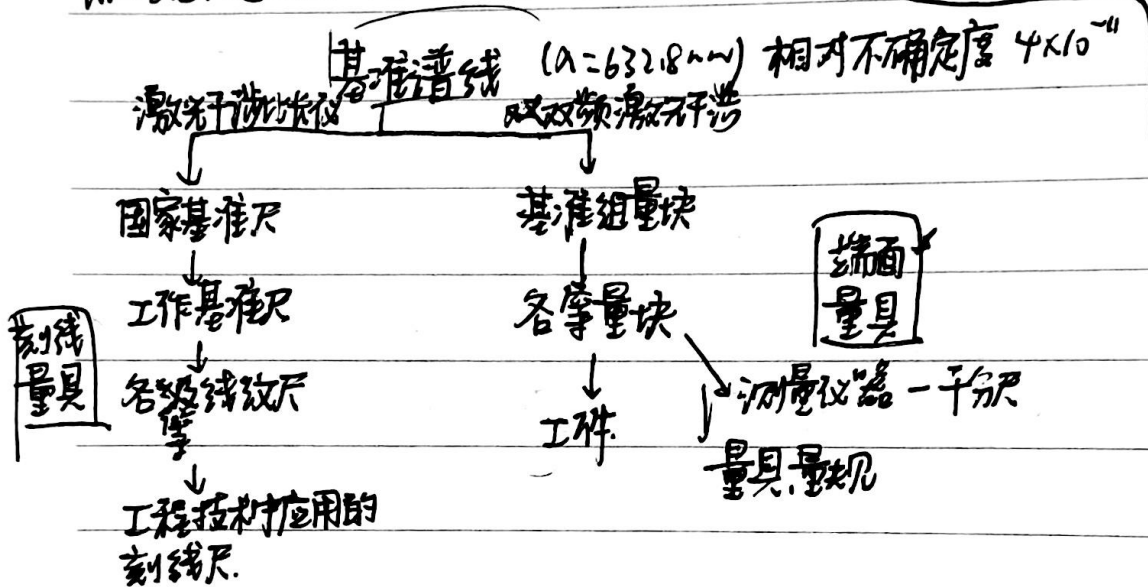
基准: 长度基准具有继承性 (由生产生活中实际中得到)

“米”的定义: 光在真空中 $\frac{1}{299792458}$ 秒内所经路径长度 (①. 光速在真空中为定值, 没有不确定度 ②. 复现准确)

“米”的复现: ①. 天文, 大地测量: $L = ct$ ②. 实验室复现: $\frac{c}{f}$

长度量值传递: 高一级标准 → 低一级精度.

标准谱线波长 - 632.8nm He-Ne 激光



(钢砧尺, 卷尺)

测量标准

1. 自然基准: He-Ne 激光器发出的激光波长: $\lambda = 632.8nm$, 复现不确定度 $u = 4 \times 10^{-11}$ (相对)

2. 线纹实物基准:

1. 线纹尺 稳定性好, 精确度高

2.

2. 量块 有相对平行的测量面, 用于尺寸链, 相对测量

标称长度 L_n
(示值)

长度偏差 $e = L_r - L_n$

长度变动量 $v = L_{max} - L_{min}$

中心长度 L_c : 工作尺寸

量块的精度:

1. 按级划分: 以量块的标称长度^{测量结果}为工作尺寸, 包含^{制造}误差, (误差为长度标称极限误差)

5级: $k > 0 > 1 > 2 > 3$, 无需加修正值, k级量块极限偏差比k级但长度变动量小

2. 按等划分: $L_z \neq L_n$, 以检定后所给出的实测中心长度为工作尺寸, 排除制造误差

(1, 2, 3, 4, 5), 1等的精度 > 2级的精度 > 3级的精度 > 4级的精度 > 5级的精度
 误差 依据 精度 标准误差

精度 { 级 - 长度极限偏差 - 制造者依据量块制造国家标准

等 - 测量不确定度 - 计量机构依据检定规程

量块利用量块的研究特性 (光滑) (测量面之间可通过分子的作用力相互粘合) 将量块组合进行测量

量块组合: i. 应选用尽量少的量块 (一般不超过4块) ii. 从最后一位逐次减

长度测量的基本原则 → 用于保证测量准确度

一. 阿贝原则

被测零件的尺寸线 (被测线) 应与标准刻度线 (标准线) 重合; 即被测线和标准线共线

当被测线^φ与标准线不共线 (距离S), 有阿贝误差: $\Delta l = s \tan \varphi \approx s \varphi$ (减小S → 对结构有要求; 减小φ → 对导轨精度有要求)

符合阿贝原则的测量方式, $\Delta l = \frac{1}{2} \varphi^2$, (φ 很小可忽略不计)

减小阿贝原则的方法: i. 尽量减小被测线与标准线间距离, 保证二者平行

ii. 提高导轨精度

iii. 监测导轨偏移进行补偿

例 3坐标测量机: Z轴满足阿贝原则, X, Y轴不满足

(但可以通过导轨位置致补偿)

千分尺比游标卡尺精度高

二、基准统一原则

测量设计, 加工, 装配已基准统一, 避免附加测量误差

vs { 以 $\phi d1$ 外圆表面为基准 $\times$
以轴线为基准测量 $\checkmark$

三、测量链最短原则

环节越多, 误差越大

四、变形最小原则

系统刚度、材料、环境等因素综合考虑

(如装配、设计分析、材料、环境)

环境温度, 测量力, 自重 etc , 使测量仪器、被测件变形,

自重 - 支承方式 { 欠零误差 中心轴线变形小 - 测线纹
艾利根系 两端平行度好 $\rightarrow$ 测大尺寸量块

变形最小方法: 1. 刚度的 2. 材料合适 3. 环境恒温恒湿

花岗岩基座优点: 1. 稳定性 2. 耐磨性 3. 线膨胀系数小, 刚度大

(缺点: 易碎, 脆)

4. 抗振性好 5. 组织细密坚实, 耐腐蚀 6. 加工性能好

长度测量方法

分类: 1. 直接测量 vs 间接测量

简单精度较高

测量链长

2. 绝对测量 vs 相对测量

测量范围大

(范围小, 分辨率高)

小量程高精度, 大批量 (接触式)

3. 接触测量 vs 非接触测量

可靠, 响应慢, 非测量力易划伤

响应快, 无磨损, 易受环境干扰

内径测量为例, 测量方法有:

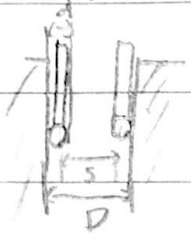
(一) 直接测量 一、绝对测量

① 卡尺, 千分尺 一 内径, 外径

② 测长仪 (阿贝测长仪): 将被测尺寸直接与精密玻璃刻线尺作比较
(测量时, 每个待测尺寸都有对应的阿贝校准值)

两电感测头 - 测球

双频激光干涉仪



孔径测量: $D = d + s$

s : 传感器移动距离 (由干涉仪测得)

d : 由校准得到

→ 对材料微晶玻璃量块测量基线校准

无需改变测量状态, 接前点

→ 在线测量

③ 激光干涉仪

以激光波长作为长度基准

(波长稳定, 无需校准; 波长短, 分辨率高)

特点: 线纹尺和激光波长 大尺寸高精度测量

激光干涉原理, 线纹尺与激光波长相比?

④ 激光比长仪 ⑤ 外差式 (双频) 激光干涉仪

二、相对测量

① 电感式内孔比较仪: (分辨率高, 可测范围小) (效率较高, 可与垂直度的比较测量法相比)

标准量块 L_0 , 固定测头保持示数 L_1 , 可动测头测量块时 L_2 , 测被测件时 L_3

$$L_2 = L_1 + L_0, \quad L_3 = L_1 + L_0 + \Delta L, \quad L_3 = L_2 + \Delta L$$

$$\Rightarrow \text{被测孔径 } L = L_0 + \Delta L = L_0 + L_3 - L_2$$

② 电容测微仪

分辨率高 (nm) 范围小 (μm), ~~线性~~ 线性度高

③ 立式接触式干涉仪

量块与标准件比较 (零级干涉条纹移动距离)

④ 立式光学计

光学杠杆: 放大并微小位移 $\rightarrow$ 光学影像移动

相对测量: 原理: 被测量与标准量^比比较测出者的差值

要求: 被测量标准件材料、形状相同

精密加工工件, 量块, 量规

相对测量仪器: 测微仪/比较仪

特点: 高放大倍率; 精度高; 范围小; 零位可调

① 间接测量: 测出与被测量有函数关系的量, 代入测量方程

函数关系式 (弓高弦长法)

直径标测量

角度测量

角度测量自然单位: 弧度 角度

对象: ^{限制}单-角度, 锥开通, 分度角

角度的自然基准: 360° 圆周角 (无误差)

圆周封闭原则: 圆周分为若干等份时, 每一份都有存在误差, 所有份的误差之和为0,

—— 圆内误差圆周内误差封闭

高精度基准时利用此特性以实现高精度控制

实物基准

1. 角度块 由相邻两个工作面夹角确定其角度

→ 稳定角度量具 (无示值误差)

可成套使用

(0级 > 1 > 2)

2. 正多面棱体 高精度角度标准器, 用于对圆周分度器件进行检定或校准

工作面: 0° 工作面中心法线与其它工作面中心法线夹角 (或面面夹角)

(误差与工作面到中心的距离无关)

常与自准直仪等角度读-读数系统配合使用

(控制) 测量不确定度 < 工作面最大允许偏差 (制造) → “等”的精度 > “级”的精度

非整度 (17°面): 控制大周期误差, 小角度偏差 (读数多)

3. 度盘 一系列等分刻线 静态测量 15'' (全 (分辨率 5.10' 或更高))

4. 圆光栅 分辨率 $\sim 5 \times 10^{-4}''$ 对安装环境, 振动要求高

5. 圆感应同步器 许多节距同时作用平均 → 分度精度高 (抗干扰)

6. 多齿分度盘 齿距准确 多齿啮合 误差平均 → 精度高

(相同齿能在不同位置啮合)

(齿数 ↑ → 精度 ↑)

(根据经过齿数多少确定角度)

特点: 精度高, 自动定心, 简单, 寿命长

可使用差动方式提高分辨率: $1' : 360^\circ \times \left(\frac{60}{864} - \frac{60}{900} \right) = 1'$

24' - 24

角角度量值传递

高精度 $\rightarrow$ 低精度

基准多面体到本

多面体工作基准

标准测角仪、高精角度量块

低精度量块

测角器具 $\rightarrow$ 工件

测量对象

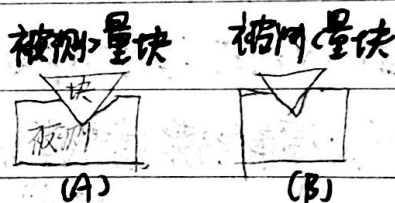
1. 单一角单一角度 V形槽、燕尾槽

2. 圆锥零件的锥开角 使用莫氏量规、圆锥零件：刀具锥柄锥孔

3. 圆锥度零件的锥度角

测量方法：1. 接触式

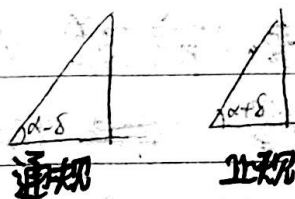
1. 比较法：用于生产现场的零件检验



将角度块插入被测件的角，检测零件与角度块的间隙，给出合格性判断

被检测精度

理论公差范围： $\alpha \pm \delta$



合格

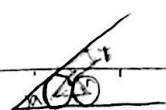
合格情况：用通规出现 (A) 用止规出现 (B) 通规检验，小端接触

止规检验，大端接触

方法简单适于批量检；只给定性判断

2. 平台法 — 间接测量 基准平板

(1) 单一角度测量 (燕尾槽导轨内表面夹角)



$$\alpha = \arcsin \frac{h}{L}$$

(使用量块测量 h ，两个标准圆样规控制)

测量角 测量角度范围: 2 至 60°



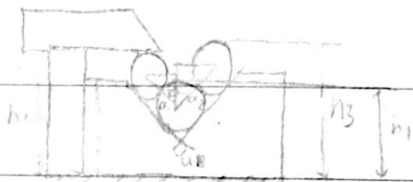
对于 60° 时量块无法与右方圆柱和补侧面同时相切。

② 对称 V 型槽:



$$\alpha = 2 \arcsin \left[\frac{t+d}{2d} \right]$$

③ 不对称 V 型槽

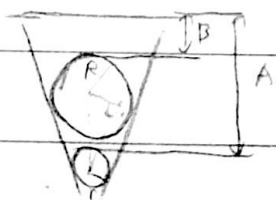


$$\alpha = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} = \arccos \frac{h_2 - h_1}{2r} + \arccos \frac{h_1 - h_1}{2r}$$

h: 用加尺和量块组合测量

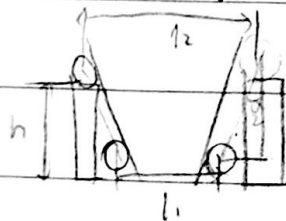
(加尺: 主要用游标法检验平面精度, 可测直线度和平面度)

④ 内锥角



$$\alpha = \arcsin \left[\frac{R-r}{(A-B)-(R-r)} \right]$$

⑤ 较大的外锥角 ($> 60^\circ$)



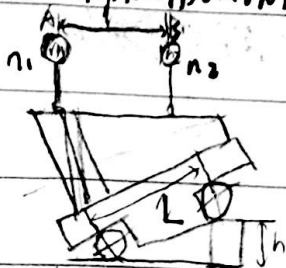
$$\alpha = \arcsin \frac{h_2 - h_1}{2r}$$

$$\alpha = 2 \arctan \left(\frac{h_2 - h_1}{2h} \right)$$

(引入测量与逆长误差可能较大)

⑥ 正弦尺测量法

正弦尺: 利用三角法测量角度; 对两圆柱体中心距离要求较准确



$$\alpha = \sin \alpha = \frac{h}{L}, \quad h: \text{量块}, L: \text{正弦尺长}$$

$$\Delta \alpha = \arctan \frac{n_1 - n_2}{1}$$

(h 为 h, L 都带有误差)

$$\alpha_{\text{实际}} = \alpha + \Delta \alpha$$

(测量误差与测量角度 α 有关, α 越大误差越大)

$\alpha < 30^\circ$, 精度: $3'' \sim 5''$

基于正弦尺原理的高精度小角度测量

$$\Delta\alpha = \arctan \frac{\Delta h}{l}$$

用于检定自准直仪和水平仪

3. 坐标测量法

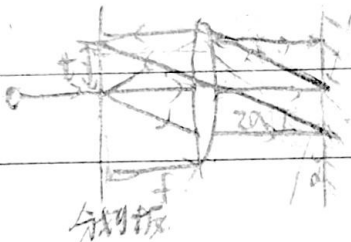
测定: 测定两截面圆直径 d_1, d_2 和两截面距离 h

$$\text{则: } \tan\alpha = \frac{|d_1 - d_2|}{2h}$$

通过坐标计算

非接触式测量: 自准直仪法

基本原理:



$$\tan 2\alpha = \frac{t}{f}$$

应用: 光电自准直仪 (光电传感器)

光栅自准直仪 (标尺、指示光栅)

测量角度(相对法)



标准角度块下校准: α_0

$$\text{工件: } \tan 2\alpha = \frac{t}{f} \Rightarrow \alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha$$

精密测角仪

圆分度误差的测量

圆分度: 将圆周进行等分, 得到所需角度

(— 具有圆周封闭特性)

误差来源: 圆分度盘、多面棱体、多齿分度盘、圆光栅

— 圆的误差和

圆分度误差: 刻线的实际位置与理论位置之间的偏差

2. 分度间隔误差

实际间隔与理论间隔之差

$$f_i = \varphi_i - \varphi_{i-1} - \varphi_{i-1} - \varphi_i \quad \sum f_i = 0, \quad \Delta \text{任意间隔}$$

$$F_{\max} = [\varphi_i]_{\max} - [\varphi_i]_{\min}$$

3. 直径误差：度盘的几何中心与安装的旋转中心不重合造成



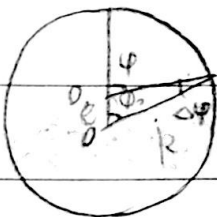
$$\varphi_1 = \varphi + \Delta\varphi_1, \quad \varphi_2 = \varphi - \Delta\varphi_2,$$

$$\varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}$$

对径读数可消除安装误差

圆分度误差的测量方法

1. 度盘偏心误差：偏心误差度盘中心O与旋转中心O'有偏心误差



$$\Delta\varphi = \frac{e}{R} \quad \Delta\varphi \approx \frac{e}{R} \sin\varphi$$

(R越大, $\Delta\varphi$ 相对越小)

采用圆式度盘检查仪测量, 可消除安装偏心影响, 直接读取直径误差

2. 多面棱体圆分度误差:

1. 多齿分度圆盘法：多齿分度圆盘作为高一等级基准对其进行检测 (量值传递的方式)

初始时, 多齿一圆盘 $0^\circ \rightarrow$ 自准仪读数 A_1 (相对于第一个面有缺陷)多齿... 圆盘转过 $\frac{360^\circ}{Z}$ 工作角 $\rightarrow A_i$ 工作偏差: $\Delta_i = A_i - A_1$

(组成: 多面棱体, 自准仪, 上齿盘, 下齿盘, 工作台, 支撑, 主轴)

2. ~~定角法~~ : 用某一个定角作相对基准 (无更无更高级基准作参考时)

自准自仪 I: 定位

自准自仪 II: 读数

初始, II 读数 t_{i0} , I 读数 ϕ_0 ,

多面体转过一个工作角 ϕ_i 时, II 读数 t_{i1} (此时 II 读数 t_{i2} 转至使得 I 读数 ϕ_0),

$\Delta_i = t_{i1} - t_{i0}$, I, II 定角 β ,

$\phi_i - \beta = \Delta_i$

$\Delta_i = t_{i1} - t_{i0}$ (测得数据)

$$\Delta_i = \arctan \frac{t_{i1} - t_{i0}}{f} - \arctan \frac{t_{i0}}{f}$$

封闭性

$$\Rightarrow \beta = \frac{360^\circ}{n} - \frac{1}{n} \sum \Delta_i$$

由各次的 Δ_i (可得定角, ϕ_i)

全组合法: 用多个定角作相对基准 (消减小随机误差)

据
Psi 依据多面体工作检定原理, 若各工作面中心距离不一致, 会产生测量误差

坐标测量

坐标测量机

三个相互垂直方向上的探测器

在生产中应用：制造加工后的检测环节（正向工程）；^{对工件}进行三维测量以进行产品设计（逆向工程）

点云 → 反求模型

组成部件

主机机械系统、测量系统、电气控制系统、软件系统

② 分类

按结构布局

悬臂结构、桥式结构、龙门式结构

运动、变形情况
变化影响精度

结构简单
工作台固定承载力强

大型、横梁或工作台等质量小的部分移动
刚度大（X轴刚度大精度受影响）

精度限制

③ 工作台采用花岗岩（变形小）、可升降工作台、旋转工作台、回转件

直接影响测量精度

④ 导轨：用于导向定位，要求较高的直线运动精度、定位精度

采用空气静压导轨、气浮导轨 etc.

⑤ 测头系统

原理：机械式、光学式
方式：接触式、非接触式
接触式：触发式、连续式
非接触式：（高频）

机械接触式测头：刚性测头、柔性测头

球形测头（红宝石）特点：测量精度高、探针组合多、

星形测头（多个测头，使测头运动少、

角度固定、

可测盲区

触发式: 碰撞后靠弹簧复位.

- 固定角度测头 (精度高, 组合多, 角度固定)
 - 回转式测头 (组合有限, 可测曲面...)
- 倾斜斜面

标准尺: 光栅标准尺 - 光栅, 光学编码器, 激光干涉仪, 计数直线光栅
电气式标准尺 - 感应同步器, 磁栅

软件

1. 测量软件
2. 系统调试软件: 故障分析, 误差补偿, 参数识别
3. 系统工作软件

辅助导航所需 (部分) 数据 (三点线, 三点面, 点面距) → 测头
误差分离

三坐标测量数据处理

三坐标数据采样方式: ① 点位测量采样 (坐标至坐标位置, 点距) ② 连续扫描采样 (连续扫描, 面)
触发器 位移信号

处理方法:

1. xy平面内工件倾斜的修正

(工件坐标系与测量坐标系无需保持一致)

修正

$$\begin{cases} x_n = x_n \cos \theta + y_n \sin \theta \\ y_n = -x_n \sin \theta + y_n \cos \theta \end{cases}$$

2. 坐标原点平移

$$\begin{cases} x_n = x - x_1 \\ y_n = y - y_1 \\ z_n = z - z_1 \end{cases}$$

3. 直角坐标 $\rightarrow$ 球坐标

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

4. 圆的内、外^径、圆心测量 (三点定圆)

5. 两直线交点、夹角

坐标和测头校正

用圆测量校验标准球，并计算出测量直径与已知直径比较以校准。

┌ 机器精度 细测量 测量点的位置精度
└ 测量精度 测量值与标准值之差

误差来源: 几何误差、机构刚度变形误差、^(悬臂)测量系统误差、^(光栅尺)测头标定误差、温度

└ 定位误差
└ 直线度~
└ 角运动~
└ 垂直度~

* 精度评定:

1. 示值精度 (运动定位精度) 各点 各点的测量值与基准测量系统测得值的误差

2. 重复精度 标准差 σ

3. 动态精度

几何误差

定义: 加工后形状位置方向与理想情况的差异

分类: 形状误差, 位置误差, 位置误差

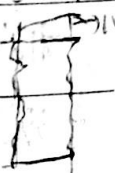
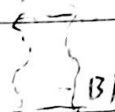
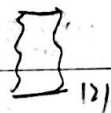
产生原因: ①. 加工误差 ②. 加工时的^的振动, 受力变形, 磨损 etc.

影响: 零件功能, 配合性质, 装配要求

几何误差研究对象: 几何要素

几何要素分类: 一、按结构特征分为:

1. 组成要素 (实体要素)
- (1) 公称组成要素
 - (2) 实际组成要素
 - (3) 提取组成要素 (提取一定数目的点近似代替实际组成要素)
 - (4) 拟合组成要素 (提取要素开成^(拟合)的理想形状)



2. 导出要素
中心要素

二、按检测关系分类:

1. 被测要素
- 单一要素
 - 关联要素

2. 基准要素

基准要素: 直接测得或表征测得要素

中心要素: ① 垂线法: 测量要素计算

② 垂线法: 用心轴、定位块等实物模拟基准

基准要素体现: ① 模拟法: 用更高精度量器具的要素替代 (平行度, 圆度等)
② 对实物要素测量

② 分析法: 对实际要素进行测量, 按判断准则(最小条件、最小二乘)确定其方向位置

Date.

测量步骤: 1. 确定测量方法与仪器.

2. 测量采样与数据处理

3. 几何误差评定 (评定原则: 最小条件、最小二乘)

一. 形状误差

Part I. 直线度误差

直线度误差 - 定义: 被测实际线对其理想直线的变动量

基准实际量具线, 水平面

评定方法:

用包容的基准要素之间距离来表示该误差

4. 给定平面的直线度误差 (评实际线在一个平面内)

包容实际线且距离为最小的两平行线之间的距离

评定法则: 最小条件, 即包容线与实际线形成“高低高”或“低高低”的接触形式
至少一个切点, 至少两个切点

12. 给定给定方向上的直线度误差 包容实际线且距离最小的两平行平面间距离

最小条件评定 - 包容面与实际线之间至少一个切点, 另一个至少两个

13. 任意方向上的直线度误差:

包容实际线且直径为最小的圆柱面的直径

最小条件评定: 包容圆柱面与实际线之间至少有三点接触, 且在同一轴截面内按轴向往顺序相间分布

二. 直线度误差的测量

1. 直接测量 - 原始测量数据具有统一坐标值

测量被测线与基准直线的距离 或用坐标值为坐标测量机直接得到的采样点坐标值
准直线等

11. 指示器法 (打表法)

指示器/测头

基准: 精密平板, 精密导轨, 基准平面

适于测中小尺寸的平面, 圆柱面素线的直线度误差

步骤: 调整被测直线与测量基准相平行

②. 测量平面 (坐标, 距离)

③. $f = z_{\max} - z_{\min}$, $f = z_{\max} - z_{\min}$

12. 光轴法

基准: 自准直仪发出的光线, 测定被测线相对该基准的偏离 (反射点移动距离)

| 测测微仪准直望远镜

(有基准对应的刻度)

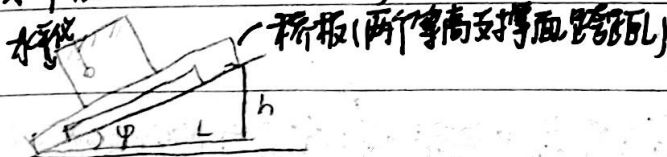
13. 干涉法

$$f = \frac{v}{\lambda} \cdot \frac{d}{2} \quad f = \frac{e}{\lambda} \cdot \frac{d}{2} \quad e: \text{弯曲量}, d: \text{间距}$$

2. 间接测量 (节距法): 原始数据需经处理转换成统一坐标值

11. 水平仪法 (基准: 水平面)

适于大、中型零件直线度误差



桥板 (两等高支撑面跨距)

测量

水平仪单刻度单位: α mm/m, 表示 $L=1\text{m}$ 时, $h=\alpha\text{mm}$, 为角度单位 ($\varphi = \arctan \frac{h}{L} \approx \frac{h}{L}$)测量方法: 测量方法: ①. 确定分段数 n 与跨距 L

12. 调整被测线处于水平

13. 等跨距首尾衔接桥板拖动桥板, 记录示值 a_i , $\Rightarrow a_i \rightarrow$ 坐标值 z_i

(测得各段倾斜)

⑤. $z_i = f(z_i)$ 线性化

相对水平方向

16. 评定直线度误差

求 z_i 的作图法 $\rightarrow z_i$

1. 坐标法: $z_i = z_{i-1} + a_i = \sum_{k=1}^i a_k$ (角度)

(长度) $z'_i(\mu m) = z_i \cdot T \cdot L$ T : 角度值, L : 跨距

2. 自准直法: (基准: 光轴)

测定被测线各相邻两点相对光轴的倾斜角 $\xrightarrow[\text{通过反射镜}]{\text{处理数据}}$ 直线度

三、直线度误差的评定

1. 最小条件法 (最小包容区域法) 包含实际直线的基准直线距离最小

— 交叉准则: 高-低-高 / 低-高-低

2. 两端点首尾连线法 $z(x) = qx + a$, $d = z_i - z(x)$, $f_{FE} = d_{\max} - d_{\min}$ ^{有误差}

3. 最小二乘评定法 $z(x) = kx + b$, $d = z_i - z(x)$, $f_{LS} = d_{\max} - d_{\min}$

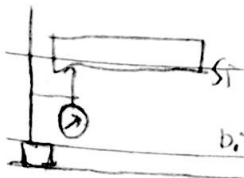
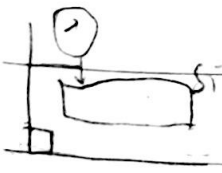
四、误差分离方法

反向法用于指示器测直线度误差

$$H_i = S_i + b_i$$

(正向) P_i 的误差 S_i 的 P_i 可认为以该平板为基准

$$H_{1i} = S_i + P_i$$



(反向)

$$H_{2i} = S_i - b_i$$

(2)

$$S_i = \frac{1}{2} (H_{1i} + H_{2i})$$

$$P_i = \frac{1}{2} (H_{1i} - H_{2i})$$

可实现高线性度精密测量

Part II 圆度误差

回转 → 用于回转体零件的质量控制

原因: 机轴自身运动误差, 刀具 & 材料应变, 表面残余应力

影响: 配合精度, 旋转精度, 摩擦... 使用寿命

定义: $t = R - r$, R : 最大理想圆, r : 最小理想圆 (实际轮廓相对于理想轮廓的)

几何特性: 径向性, 周期性

$r(\theta) = r_0 + \sum_{i=1}^n C_i \sin(i\theta + \alpha_i)$ 基波: 偏心, 高次谐波: 粗糙度, 椭圆...

2. 圆度误差测量方法: 直径法

1. 一般精度: 直径法: $f = \frac{d_{max} - d_{min}}{2}$

指示器 (近似测量)

2. 高精度: 半径法 (圆度仪法)

回转中心线为基准, 连续测量半径变化量

基本结构: ① 电感式圆度仪 ② 回转式圆度仪
承载能力强, 回转精度高

②. 工作台回转式圆度仪 - 回转精度受负载限制, 适于测量形状复杂零件

误差因素及消除方法

1. 主轴回转误差 (较小, 可忽略)

2. 工件安装偏心误差 ① 利用夹具对工件进行精确调整

② 模型软件算法减小补偿

3. 测头偏置误差 (测头实际测量方向非径向) 偏置角 $\theta = \arcsin \frac{d}{r}$

故测头应尽量过回转中心

误差: $\delta = (\cos \theta - 1) r$

4. 表面粗糙度, 噪声 etc. 滤波

5. 其他: 测量力, 环境

圆度误差评定方法:

采用各类优化算法, 何算法来求最小区域圆的圆心

1. 最小区域圆法 (最小条件圆法)

能包容实际圆轮廓的两个圆的半径差, 外圆半径最小, 内圆半径最大, 最小区域圆

最小区域圆度误差: $R_{\min} = \min(R_i - r_i)$

特点: 圆度误差值最小, 在理论上唯一

圆度误差

(有争议时, 用最小区域圆法评定)

最小区域圆

判定方法: 交叉准则 (外-内-外-内)

即两个理想同心圆与实际圆轮廓形成四点接触, 大圆的两个接触点AB与小圆的两个接触点CD

AB, CD 相交交叉。

2. 最小二乘圆法

最小二乘圆: 圆上各点到被测实际圆轮廓距离之和最小的圆。

(偏差最小)

以最小二乘圆的圆心为圆心, 包容实际圆轮廓的两个同心圆的半径差 $R_u = R - r$,

$$r = \frac{1}{n} \sum r_i, \quad x_0 = \frac{1}{n} \sum r_i \cos \theta_i, \quad y_0 = \frac{1}{n} \sum r_i \sin \theta_i$$

基于主轴误差分离的精密圆度测量

原因: 精密回转体加工精度高于/测量仪 (主轴) 的圆度, 不满足等原则。

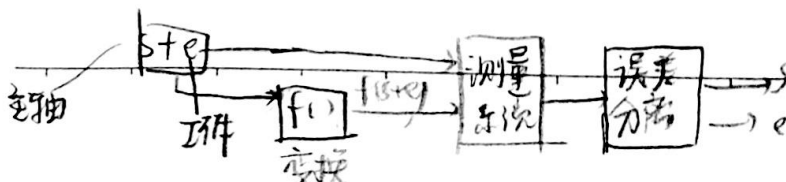
误差分离技术:

通过信息源变换或模型参数估计, 使有用信号与误差分量分离

误差分离目的: 获取修正量用补偿 (系统误差) → 获取被测的有用信号

一 基于信息源变换的误差分离技术

定义: 改变误差分量与有用信号间的组合关系, 建立误差分量与有用信号的函数关系使两者分离



(多步法)

多转位法

例: 1. 多转位法 圆度误差分离

主轴保持不动, 工件转动一周, 得到传感器得到测量数据 $V_k(i)$

$$\sum_{k=1}^m V_k(i) = \sum_{k=1}^m R(i) - (k-1)\varphi + S(i)$$

将主轴误差视为系统误差, 则每次测量时同一角度下系统误差 $S(i)$ 相同

$$\text{工件回转一周的误差正负相消} \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m R(i) - (k-1)\varphi \rightarrow 0, \quad \begin{cases} S(i) = \frac{1}{m} \sum V_k(i) \\ R(i) = \frac{V_k(i) - S(i)}{\text{零位}} \end{cases}$$

前提: 主轴误差具有良好的重复性 (可视为系统误差)

特点: 自动化测量, 但长时间测量容易引入干扰误差

2. 反向法

主轴定位保持不动, 被测工件及传感器均转 180° 前后:

$$V_1(i) = R(i) + S(i)$$

$$R(i) = \frac{1}{2} [V_1(i) + V_2(i)]$$

$$V_2(i) = R(i) - S(i)$$

$$S(i) = \frac{1}{2} [V_1(i) - V_2(i)]$$

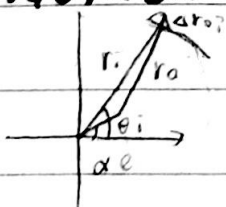
(工件凸起: 如经压传感器)

主轴偏心: 一侧压紧, 一侧放松)

特点: 原理简单, 需使旋转状态下的轴停下来, 反向前后主轴测量状态可能不同

二. 基于模型参数估计的误差分离法

建立测量信号与偏置信号的数学模型; 估计偏置信号并对其进行分离



$$r = r_0 = e \cos(\theta - \alpha) + \sqrt{(r_0 + \delta r_0)^2 - [e \sin(\theta - \alpha)]^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{i=1}^n \delta r_{0i}^2 \right\} \rightarrow \hat{e}, \hat{\alpha}, \hat{r}_0, \hat{\delta r}_0$$

$$\text{所以: } e \cos(\theta - \alpha) \approx r_0 + \delta r_0 \Rightarrow \delta r_{0i} = r_i - \hat{e} \cos(\theta - \alpha) - \hat{r}_0$$

Part II

圆柱度误差

(圆柱: 单一截面)

三维表征参数: 截面圆度、母线直线度、母线间平行度... 综合

定义: 同轴包容实际轮廓的两个同轴、内切于实际轮廓的理想包容圆柱半径之差 $\rightarrow$ 圆柱度

产生原因: 中心线误差、径向截面形状误差、径向截面尺寸误差

圆柱度误差测量:

圆柱度测量仪

精密主轴三个基准: ①. 精密主轴回转中心线 - 回转测量基准

②. 精密直线运动导轨 - 直线测量基准

③. 导轨与主轴的平行度 $\rightarrow$ 传感器位于导轨测量表面轮廓相对回转中心线的半径差量 $\leftarrow$ 位移采样
轮廓提取方案(a). 圆度法 (圆度方向 $\gg$ 母线方向) (b). 母线法 (c). 写笼法 (一致, 但处理复杂)
圆度法定义

圆柱度评定: 1. 最小区域参考圆柱

2. 最小二乘参考圆柱

发展趋势: 在线, 误差分离, 扁平化量值溯源

方向误差的测量

I. 垂直度误差

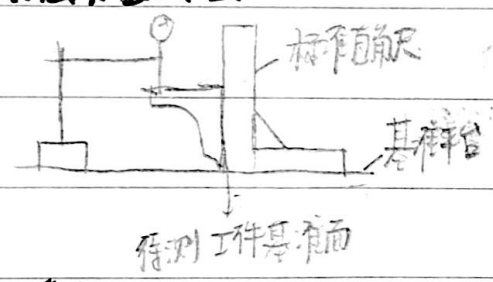
定义: ① 给定方向上的垂直度误差: 垂直于基准线(面)的 ^{间距t的} 两平行平面 ^{间区域} 的距离

② 任意方向: 垂直于基准直径为t的圆柱面内区域
理想要素与基准要素垂直, 被测要素

垂直度标准器: 钢、铸铁、花岗岩制成的标准直角尺、垂直度测量仪

测量方法:

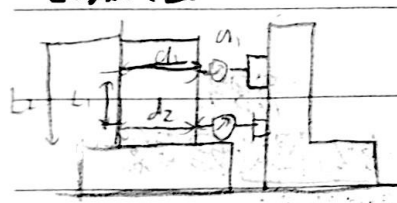
1. 面对面



直角尺侧面作为基准平面, 垂直度 → 相对平台的平面度、平行度

$$f = a_{max} - a_{min}$$

2. 线对面

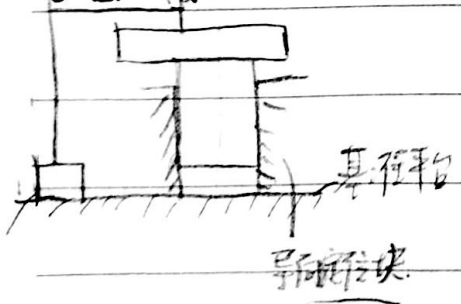


在两个相互垂直的方向上测量: (中心要素用分析法)

$$f_x = |(a_1 - a_2) - \frac{d_1 - d_2}{2}| \times \frac{L_2}{L_1}, \quad f_y = |(a_1 - a_2) - \frac{d_1 - d_2}{2}| \times \frac{L_1}{L_2}$$

$$f = \max(f_x, f_y) \text{ 或 } f = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$$

3. 面对线

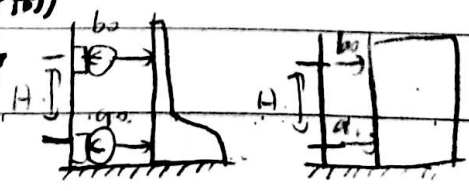


(用导向定位块模拟轴线), 被测件紧密置于导向块内

$$f = a_{max} - a_{min}$$

比较测量法 (效率高)

标准器具: 高精度直角尺



$$f = |a_1 - a_0|$$

例: 导轨垂直度的测量

1. $X, Y (< 1.5'')$, 用基准自准尺 ($0.3''$, $3'$ 原则) 测工作面
- ①. 先调整一面与X导轨平行 (沿X方向移动, 指示表读数不变)
- ②. Y向导轨移动 h , 指示表变化 (测另一工作面) 从 $a_1 \rightarrow a_2$

X, Y向垂直度误差 (角误差) $\theta = \arctan \frac{a_2 - a_1}{h}$

($< 10''$)

2. Z相对于X-Y平面 (线-面), 自准尺 ($1.8''$, $3'$)

Z向运动 d , 指示表变化 ad , $\alpha = \arctan \frac{ad}{d}$

二. 大型零件垂直度误差测量 (面-面)

自准直仪测基准面 1. 自准直仪 + 反射镜: 基准面角度 α_0 (基准要素方位)

2. 自准直仪 + 五棱镜 (转 90°): 被测要素方位 α_1 垂直度 $(\alpha_1 - \alpha_0)$
+ 反射镜

II. 平行度误差

被测要素相对 (与基准要素平行的) 理想要素变动

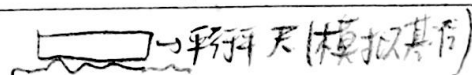
关系: 先确定基准要素的理想要素, 再计算被测平行度
与理想要素比较

公差带: 与基准平行的定向区域

基准体现方法: ①

①. 直接法 (基准平面度较高) 形状精度

②. 模拟法 (模拟基准要有足够形状精度)

 平行度 (模拟基准)

测量方法

原则: 与理想要素比较 直接

1. 面-面: 直接测量

2. 线-面: 基准平面由精密平板体现, 被测轴线由芯轴体现
(轴端) 模拟法 标准

3. 面-线 线基准: 标准芯轴 面: 等高V形块

4. 线-线 线: 模拟 (标标准芯轴模拟)

一个方向平行度 $f_x = \frac{L}{L_2} |a_1 - a_2|$

两个

$$\begin{cases} f_x = \frac{L}{L_2} |a_1' - a_2'| \\ f_y = \frac{L}{L_2} |a_1'' - a_2''| \end{cases}$$

在任意方向 $f = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$

四. 同轴度误差

实际圆柱面/圆锥面轴线对基准轴线变动量

① 误差值: 它 ~~被~~ 实际轴线, 且与基准轴线同轴的圆柱直径

或 ② 截面圆心偏离基准轴线最大距离 $\times 2$

同轴度测量方法

(10)

1. 同轴度法: 基于圆度仪/圆柱度仪测同轴度误差: $f = 2R_{max}$

步骤: 1. 使基准 ~~要素~~ (圆柱) 上下两截面中心连线与仪器同轴重合

2. 被测要素 上下两截面中心与基准轴最大偏移 $\times 2$

(发动机等)

2. 准直法 (测轴线上各点 x, y 坐标)

3. 模拟法 同轴度误差 $f = 2(a_{max} - a_{min})$
用基准轴线 ~~标准轴支架~~ 水平面